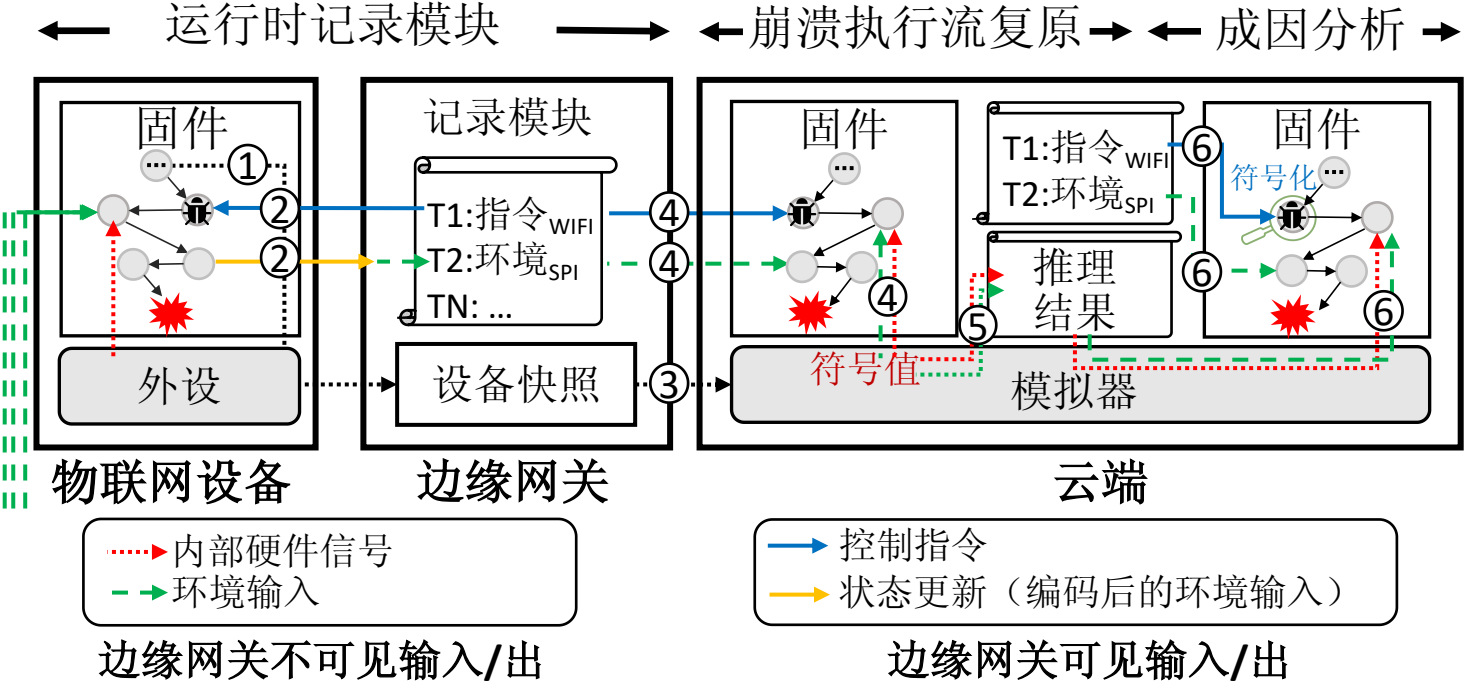
运行时记录模块
崩溃执行流复原
成因分析
固件
外设
记录模块
T1:指令WIFI
T2:环境SPI
TN: ...
设备快照
固件
T1:指令WIFI
T2:环境SPI
推理结果
符号值
模拟器
固件
符号化
物联网设备
边缘网关
云端
内部硬件信号
环境输入
控制指令
状态更新（编码后的环境输入）
边缘网关不可见输入/出
边缘网关可见输入/出